

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 bi xanh, 4 bi đỏ, và 4 bi vàng.
2) Trong các hoán vị của 3 chữ a, 4 chữ b, và 3 chữ c, tìm hoán vị thứ 14 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).
- Câu 2.** 3) Từ bảng giá trị chân lý của công thức mệnh đề $P = p \vee q \leftrightarrow \neg(r \wedge p)$ theo thứ tự tăng dần của bộ phân bố giá trị, viết các giá trị của P thành một xâu.
- Câu 3.** 4) Có bao nhiêu cách chọn 4 vật từ 8 vật?
5) Trong các tổ hợp chập 4 của các chữ a, b, c, d, e, f, tìm tổ hợp thứ 10 theo thứ tự từ điển (viết tổ hợp dưới dạng xâu).
- Câu 4.** 6) Tìm hoán vị đứng sau hoán vị 216543 theo thứ tự từ điển.
7) Tìm tổ hợp đứng sau tổ hợp 12789 của $1, 2, \dots, 9$ theo thứ tự từ điển.
- Câu 5.** 8) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 5?
9) Trong các xâu nhị phân độ dài 7, tìm xâu thứ 114 theo thứ tự từ điển.
- Câu 6.** 10) Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 vật?
11) Trong các hoán vị của các chữ a, b, c, d, e, tìm hoán vị thứ 19 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).
- Câu 7.** 12) Có bao nhiêu cách sắp xếp 2 vật lấy ra từ 6 vật?
13) Trong các chỉnh hợp chập 3 của a, b, c, d, e, tìm chỉnh hợp thứ 19 theo thứ tự từ điển (viết chỉnh hợp dưới dạng xâu).
- Câu 8.** 14) Có bao nhiêu tổ hợp lặp chập 9 của 4 vật?
15) Trong các tổ hợp lặp chập 7 của 3 chữ a, b, c, tìm tổ hợp lặp thứ 9 theo thứ tự từ điển (viết tổ hợp lặp dưới dạng xâu).
- Câu 9.** 16) Cho $|A| = 13$, $|B| = 19$, và $|A \cap B| = 5$. Tính $|A \cup B|$.
17) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_1 < 5$?

Phần tự luận

Câu 1 (2.5đ). Cho đoạn chương trình giả mã:

```
1  for i = 1 to n do
2      for j = 1 to i do
3          for k = 1 to i do
4              print i, j, k
```

- a) *Trả lời nhanh:* Với $n = 14$, lệnh **print** được thực thi bao nhiêu lần?
- b) *Trình bày:* Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh **print** là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó, từ đó cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy?

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh